

Table des matières

1. Pour commencer
2. Gestion du clavier et de la souris
3. Utilisation des fenêtres
4. Création d'une interface
5. Sprites et couleurs

1. Pour commencer

Le but de ce TP est de prendre en main la bibliothèque *ncurses* qui permet de réaliser des interfaces dans le terminal. Elle sera utilisée dans les prochains TPs et pour le projet.

Même si vous ne terminez tous les exercices lors de cette séance, il est fortement conseillé de le terminer **avant** le TP prochain. Certaines parties seront réutilisées dans les prochains TPs... sans oublier le QCM !

2. Gestion du clavier et de la souris

Le but de cet exercice est de prendre en main l'affichage *ncurses* et la capture d'une touche pressée sur le clavier ou d'un évènement de la souris.

1. Faites un programme qui active le mode *ncurses* puis qui affiche "Bonjour" au milieu de l'écran (à peu près...). Lorsque l'utilisateur presse la touche échappe (ESC), le programme se termine (et quitte le mode d'affichage *ncurses*).
2. Modifiez votre programme pour que quand l'utilisateur tape sur les touches 1, 2 ou 3, la couleur de "Bonjour" change (en fonction de la touche saisie).
3. Dessinez maintenant 3 carrés (ou rectangles) de couleurs différentes. Lorsque l'utilisateur clique sur l'un de ces carrés avec la souris, le texte change de couleur.

Pour afficher un carré/rectangle rouge, il faut définir une couleur quelconque avec un fond rouge et afficher le caractère "espace" dans cette couleur.

3. Utilisation des fenêtres

`ncurses` permet de créer des fenêtres qui correspondent à des parties de l'écran et qui possèdent une mémoire propre. Elles peuvent être affichées et effacées indépendamment.

1. Créez une application contenant deux fenêtres. La première, la fenêtre d'informations, permet d'afficher des informations en haut du terminal. Sa largeur est celle du terminal et sa hauteur est de 10 lignes. La seconde fenêtre fait 10 caractères par 10 caractères et est positionnée en-dessous.
2. Lorsque l'utilisateur clique dans la deuxième fenêtre avec la souris, on affiche les coordonnées dans la fenêtre d'informations et on affiche un 'X' à l'endroit où l'utilisateur a cliqué.
3. Ajoutez maintenant un cadre à vos fenêtres.

Il faut activer le défilement dans la fenêtre d'informations. Mais attention lorsque vous ajoutez un cadre : il faudra trouver une solution (cf cours).

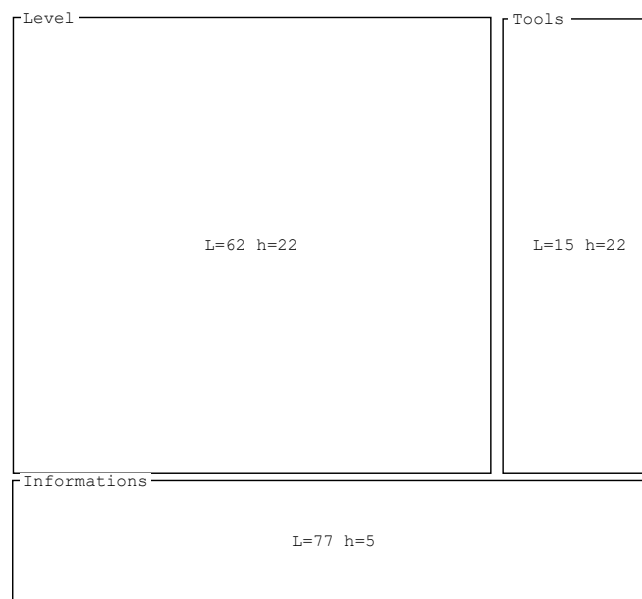
4. Création d'une interface

L'objectif de l'éditeur est de pouvoir créer un monde dans lequel évoluera un personnage. La sauvegarde dans un fichier sera abordée dans un TP ultérieur (le format sera imposé, donc il est déconseillé de perdre du temps à la sauvegarde...).

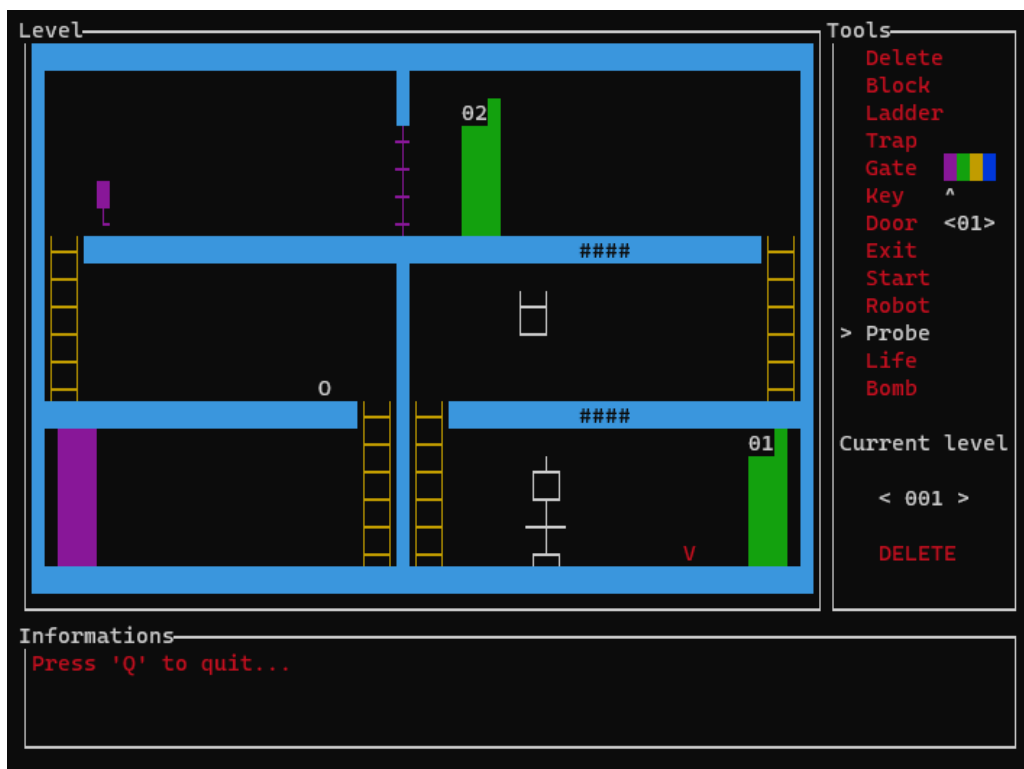
Le monde est formé de plusieurs tableaux, chacun ayant une taille de 60 de large et 20 de haut et contient un ensemble d'éléments :

- Les blocs (*block*) : des éléments qui bloquent le passage ou qui empêchent de tomber.
- Des échelles (*ladder*) : elles permettent au joueur de monter/descendre.
- Des trappes (*trap*) : comme un sol/mur, sauf que ces blocs apparaissent/disparaissent à intervalles réguliers.
- Des clés (*key*) et des portails (*gate*) de 4 couleurs différentes : lorsque le joueur possède une clé donnée, il peut passer par le portail de la même couleur, sinon il est bloqué. Les clés sont placées dans les différents tableaux du monde.
- Des portes (*door*) : elles sont numérotées de 1 à 99 et fonctionnent par paire. Lorsque le personnage entre par la première, il ressort par l'autre.
- La sortie (*exit*) est la porte qu'il faut franchir en premier pour gagner.
- L'entrée (*start*) est la porte depuis laquelle le joueur arrive dans le monde (ou réapparaît quand il meurt).
- Des robots (*robot*) : ils se déplacent (vers la droite ou la gauche) dans le tableau ; s'ils touchent le joueur, celui-ci meurt.
- Des sondes (*probe*) : elles fonctionnent comme les robots sauf qu'elles volent (elles se déplacent dans toutes les directions).
- Des coeurs (*heart*) : permet de recharger les coeurs du personnage (5 max.).
- Des bombes (*bomb*) : elles permettent de recharger les bombes du joueur (max. 3). Celui-ci peut en poser une pour paralyser ses ennemis (ce qui lui permet de passer au travers les sondes et les robots) ou ses adversaires.

L'interface est constituée de trois fenêtres. La fenêtre "Level" permet d'afficher et de modifier le tableau actuel lorsque l'utilisateur clique sur une case, en fonction de l'outil sélectionné. La fenêtre "Tools" permet de sélectionner l'outil en cours. La fenêtre "Informations" permet d'afficher des informations pour l'utilisateur. L'image ci-dessous montre les dimensions des fenêtres et leur disposition (à respecter scrupuleusement) :



Voici un exemple d'édition :



Les flèches à côté du numéro de niveau permettent de naviguer entre les niveaux. Le bouton "DELETE" permet de supprimer le niveau courant (on vide le niveau et on ne garde que les bords).

5. Sprites et couleurs

Voici les différents sprites et couleurs utilisés pour le projet :

block (bloc) :  (1x1)
caractère : ' ' (espace)
couleur = CYAN

trap (piège) :  (1x1)
caractère : '#' (hashtag)
couleur = CYAN

life (vie) :  (1x1)
caractère : 'V' ('V' majuscule)
couleur = RED

bomb (bombe) :  (1x1)
caractère 'o' (petit 'O')
couleur = WHITE

ladder (échelle) :  (3x1)
caractères : ACS_LTEE, ACS_HLINE, ACS_RTEE
couleur = YELLOW

start (début) :  (3x4)
caractères : ' ' (espace)
couleur = FD_MAGENTA

exit (sortie) :  (3x4)
caractères : ' ' (espace)
couleur = FD_YELLOW

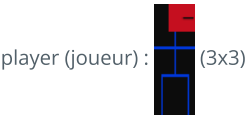
door (porte) :  (3x4)
caractères : ' ' (espace)
couleur = FD_GREEN

gate (portail) :  (1x1 => ici, 1x4, mais ce n'est pas obligatoire)
caractère : ACS_PLUS
couleur : MAGENTA, GREEN, YELLOW, BLUE (suivant le portail)

key (clé) :  (1x2)
caractères : ' ' (espace) et ACS_LLCORNER
couleurs : FD_MAGENTA (le haut) et MAGENTA (le bas) ; mais aussi FD_GREEN, GREEN, FD_YELLOW, YELLOW, FD_BLUE et BLUE (suivant la clé du portail)

probe (sonde) :  (3x2)
caractères : [ACS_LTEE, ACS_HLINE, ACS_RTEE], [ACS_LLCORNER, ACS_HLINE, ACS_LRCORNER]
couleur : WHITE

robot (robot) :  (3x4)
caractères : [ACS_ULCORNER, ACS_BTEE, ACS_URCORNER], [ACS_LLCORNER, ACS_TTEE, ACS_LRCORNER], [ACS_HLINE, ACS_PLUS, ACS_HLINE], [ACS_ULCORNER, ACS_BTEE, ACS_URCORNER]



caractères : tête [' ' (espace), '-' (tiret du 6)] ou l'inverse suivant l'orientation

couleur : FD_RED

caractères corps : [ACS_HLINE, ACS_PLUS, ACS_HLINE], [ACS_ULCORNER, ACS_BTEE, ACS_URCORNER], [ACS_VLINE, rien, ACS_VLINE]

couleur : BLUE, GREEN, YELLOW, RED (suivant le joueur)